

STATUS DO PROJETO - GERADOR CONFIVEL DE PAINIS

1. OBJETIVO DO PRODUTO

O objetivo do projeto transformar o fluxo atual de gerao artesanal de painis em um produto confivel, repetvel e auditvel para criaao de painis interativos a partir de planilhas Excel.

O fluxo-alvo :

Excel -> ingestao deterministica -> validao -> normalizao -> gerao esttica -> publicao no Cloudflare Pages

A IA no deve ser responsvel por ler dados, corrigir planilhas ou gerar HTML final de produto. O papel da IA ser assistivo: textos analiticos, sugestoes de visualizao e apoio interpretao, sempre com dados calculados pelo sistema.

2. O QUE J FOI IMPLEMENTADO

2.1. Aplicao local Flask

Foi criada uma aplicao local isolada em 'local_panel_app/' para testes de ingestao.

Recursos disponveis:

- 'GET /health': verifica se o app est ativo.
- 'GET /': pgina simples com formulrio para upload de Excel.
- 'POST /api/workbooks': recebe '.xlsx' ou '.xlsm', salva o arquivo original e gera um relatrio de ingestao.

O app salva arquivos em:

storage/original/{project_id}/
storage/processed/{project_id}/ingestion-report.json

2.2. Servio de inspeo de Excel

Foi criado o servio 'inspect_workbook', que abre a planilha em modo somente leitura com 'openpyxl'.

Ele gera um relatrio com:

- nome do arquivo de origem;

- abas detectadas;
- cabeçalhos;
- quantidade de linhas lidas;
- quantidade de colunas lidas;
- pequena prévia dos dados.

Esta etapa ainda não valida tipos, não normaliza dados e não corrige erros. Ela existe para garantir a primeira camada de auditoria.

2.3. Gerador estático inicial

Foi criado 'scripts/build_static_site.py'.

Esse script lê arquivos Excel em:

input-workbooks/

E gera uma saída publicável em:

dist/

A saída inicial inclui:

dist/index.html

dist/painéis/{slug}/index.html

dist/painéis/{slug}/data/ingestion-report.json

Esse é o primeiro passo para publicar painéis estáticos no Cloudflare Pages sem depender de servidor local.

2.4. Documentação de produto e arquitetura

Foram adicionados documentos de referência:

- 'PRODUCT.md': visão de produto, requisitos, escopo do MVP e fora de escopo.
- 'ARCHITECTURE.md': arquitetura em camadas e separação de responsabilidades.
- 'DATA_CONTRACTS.md': contratos de dados e exemplos de artefatos JSON.
- 'AGENTS.md': regras para contribuições futuras e agentes.
- 'docs/MVP_IMPLEMENTATION_PLAN.md': plano de implementação incremental.
- 'docs/WINDOWS_LOCAL_FLASK_APP.md': instruções para rodar o app local no Windows.
- 'docs/CF_PAGES_MVP_GUIDE.md': estratégia de publicação com Cloudflare Pages.

2.5. Exemplo de deploy para Cloudflare Pages

Foi criado o arquivo:

Página 2 de 6

.github/workflows/cf-pages-deploy-example.yml.sample

Ele mostra como um workflow futuro pode:

1. instalar Python 3.12;
2. instalar dependências;
3. executar 'scripts/build_static_site.py';
4. publicar 'dist/' no Cloudflare Pages usando Wrangler.

Esse arquivo ainda é um exemplo e não está ativado como workflow real.

3. O QUE VOCÊ PRECISA FAZER AGORA

3.1. Confirmar o caminho de publicação

Como o computador de trabalho tem restrições para rodar servidor local, o caminho recomendado :

GitHub Actions -> gerar dist/ -> Cloudflare Pages

Isso evita depender de Flask rodando localmente.

3.2. Criar ou confirmar o projeto no Cloudflare Pages

No painel da Cloudflare, normalmente aparece em 'Workers & Pages'.

Você deve garantir que o projeto seja um projeto Pages para site estático, com saída em:

dist

3.3. Configurar secrets no GitHub

Para deploy automatizado via Wrangler, serão necessários secrets:

CLOUDFLARE_API_TOKEN
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID
CLOUDFLARE_PROJECT_NAME

Esses valores não devem ser colocados diretamente no código.

3.4. Colocar um Excel real de teste

Adicionar uma primeira planilha real em:

input-workbooks/

Essa planilha ser usada para validar a ingestão e a primeira geração estática.

3.5. Ativar o workflow quando estiver pronto

Quando o projeto Cloudflare e os secrets estiverem prontos, o arquivo de exemplo poder ser transformado em workflow real.

4. PRÓXIMOS PASSOS TÉCNICOS

Passo 1 - Validar geração estática no CI

Criar ou ativar um workflow real para executar:

```
python scripts/build_static_site.py --input input-workbooks --output dist
```

Critério de sucesso:

- 'dist/index.html' gerado;
- cada Excel gera uma página em 'dist/painéis/{slug}/';
- cada painel possui 'data/ingestion-report.json'.

Passo 2 - Publicar no Cloudflare Pages

Conectar o deploy ao Cloudflare Pages.

Critério de sucesso:

- o site abre em URL pública;
- o índice de painéis aparece;
- cada painel possui link para seu relatório de ingestão.

Passo 3 - Implementar validação bloqueante

Adicionar validações antes da publicação:

- tipo de coluna;
- datas inválidas;
- números inválidos;
- células obrigatórias vazias;

- abas sem cabeçalho;
- estruturas no tabulares.

Critério de sucesso:

- Excel inválido bloqueia o build;
- o erro registrado em 'validation-report.json'.

Passo 4 - Implementar normalização

Gerar:

schema.json
normalized-dataset.json
metrics.json

Critério de sucesso:

- o painel deixa de depender diretamente da estrutura original do Excel;
- os componentes passam a consumir dados normalizados.

Passo 5 - Evoluir componentes visuais

A versão atual mostra uma visualização simples de abas, linhas, colunas e cabeçalhos.

Depois, adicionar:

- KPIs;
- tabelas filtráveis;
- gráficos de barras;
- gráficos de linha;
- filtros;
- blocos de texto analítico.

Passo 6 - Adicionar IA assistiva

Somente depois da validação e normalização, adicionar IA para:

- sugerir visualizações;
- gerar resumo textual;
- explicar métricas calculadas pelo sistema.

A IA não deve alterar dados nem gerar o HTML final de produção.

5. DECISÃO RECOMENDADA

Página 5 de 6

A recomendao seguir com Cloudflare Pages para publicao esttica e GitHub Actions para processamento Python.

Fluxo recomendado:

Excel no GitHub

- > GitHub Actions processa com Python
- > scripts/build_static_site.py gera dist/
- > Cloudflare Pages publica dist/
- > painel pblico fica disponvel no domnio configurado

Esse caminho reduz dependncia do computador local, mantm baixo custo e preserva a arquitetura confivel.

6. ESTADO ATUAL DO MVP

O projeto j possui uma base inicial funcional para:

- ler Excel de forma determinstica;
- gerar relatrio de ingestio;
- criar sada esttica inicial;
- preparar deploy para Cloudflare Pages;
- documentar arquitetura, produto e contratos.

Ainda faltam:

- validao bloqueante;
- normalizao de dados;
- componentes visuais reais;
- workflow real ativado;
- deploy Cloudflare configurado;
- testes automatizados.